PROCESOARE DE SEMNAL

IV A

2025 - 2026

Cuprins

- Curs 1 - Procesoare digitale de semnal si sisteme PDS.
- **Curs 2 - Procesoare DSP. Încapsulări. Alternative.**
- Curs 3 - Reprezentarea numerelor. Aritmetici.
- Curs 4 - Calea de date
- Curs 5 - Arhitectura memoriei
- Curs 6 – Adresarea datelor

Verificarea 1

- Curs 7 – Setul de instrucțiuni
- Curs 8 – Mecanisme de control al funcționării
- Curs 9 – Funcționarea pipeline
- Curs 10 – Dispozitivele IO și perifericele
- Curs 11 – Facilități pentru depanare și gestionarea consumului

Verificarea 2

Curs 2 - Procesoare DSP. Încapsulări. Alternative.

Cuprins

- 2.1 Procesoare PDS
- 2.2 Variante constructive de procesoare PDS
- 2.3 Alternative pentru procesoarele PDS

2.1 Procesoare PDS (1/7)

- In prezent sunt disponibile pe piață câteva zeci de familii de procesoare PDS.

- In tabelul 2.1 sunt sintetizate câteva dintre cele mai reprezentative caracteristici ale unor familii uzuale de procesoare PDS.

TABLE 2-1. Commercial DSP Processors (Excluding DSP Cores) Used as Examples in This Book

Vendor	Processor Family	Arith. Type	Data Width	Speed (MIPS)
Analog Devices	ADSP-21xx	Fixed	16	33.3
	ADSP-210xx	Floating	32	40.0
AT&T	DSP16xx	Fixed	16	70.0
	DSP32xx	Floating	32	20.0
Motorola	DSP5600x	Fixed	24	40.0
	DSP561xx	Fixed	16	30.0
	DSP563xx	Fixed	24	80.0
	DSP96002	Floating	32	20.0
NEC	μPD7701x	Fixed	16	33.3
Texas Instruments	TMS320C1x	Fixed	16	8.8
	TMS320C2x	Fixed	16	12.5
	TMS320C2xx	Fixed	16	40.0
	TMS320C3x	Floating	32	25.0
	TMS320C4x	Floating	32	30.0
	TMS320C5x	Fixed	16	50.0
	TMS320C54x	Fixed	16	50.0
	TMS320C8x	Fixed	8/16	50.0
Zoran	ZR3800x	Fixed	20	33.3

2.1 Procesoare PDS (2/7)

- Multe procesoare PDS au unele caracteristici comune pentru a putea executa activități repetitive si cu un volum mare de calcule.
- Cele mai importante dintre aceste caracteristici sunt prezentate în tabelul de mai jos.

- Operatia rapida de multiplicare si acumulare
- Arhitectura multiacces a memoriei
- Moduri de adresare specializate
- Controlul specializat al functionarii
- Periferice si interfete I/O

Feature	Use
Fast multiply-accumulate	Most DSP algorithms, including filtering, transforms, etc. are multiplication-intensive.
Multiple-access memory architecture	Many data-intensive DSP operations require reading a program instruction and multiple data items during each instruction cycle for best performance.
Specialized addressing modes	Efficient handling of data arrays and first-in, first-out buffers in memory.
Specialized program control	Efficient control of loops for many iterative DSP algorithms. Fast interrupt handling for frequent I/O operations.
On-chip peripherals and input/output interfaces	On-chip peripherals like analog-to-digital converters allow for small, low-cost system designs. Similarly, I/O interfaces tailored for common peripherals allow clean interfaces to off-chip I/O devices.

2.1 Procesoare PDS (3/7)

- **Operatia rapida de multiplicare si acumulare**

Una dintre caracteristicile cele mai reprezentative ale procesoarelor PDS este posibilitatea de a executa operatia de *multiplicare-acumulare* (cunoscuta sub abrevierea MAC) intr-un singur ciclu instructiune.

Operatia de multiplicare-acumulare este utila in algoritmii care necesita calculul produsului a doi vectori (de exemplu, filtrarea digitala, corelatia, calculul transformatei Fourier).

Pentru a realiza acest lucru procesoarele PDS includ un multiplicator si un acumulator integrat in unitatea aritmetica de prelucrare (denumita *calea de date*).

In plus aceasta permite efectuarea operatiilor de multiplicare si acumulare fara a produce depasire de scala aritmetica (*overflow*).

Procesoarele PDS permit stocarea unui numar de biti suplimentari in registrii de acumulare pentru a le adapta la dimensiunea rezultatului.

2.1 Procesoare PDS (4/7)

- **Arhitectura multiacces a memoriei**

O alta caracteristica comuna multor procesoare PDS este posibilitatea de a executa citeva cicluri de acces la memorie intr-un singur ciclu instructiune.

Acesta permite procesorului sa extraga simultan o instructiune si operanzii pentru instructiune sau sa stocheze rezultatul instructiunii anterioare in memorie.

Pentru aceasta este necesara o largime de banda mare intre memorie si procesor pentru o performanta buna, de exemplu atunci cind intr-un algoritm sunt executate intensiv operatii repetitive cu date, cum este cazul multor aplicatii PDS.

La multe procesoare PDS, accesarea multipla a memoriei intr-un singur ciclu este restrictionata.

In mod curent toate locatiile de memorie accesate sunt localizate in cip si operatiile de accesare multipla a memoriei pot fi executate doar cu anumite instructiuni.

Pentru a putea executa accesarea simultana a mai multor locatii de memorie, procesoarele PDS poseda magistrale interne multiple, memorii interne multicip si, in unele situatii, mai multe bancuri de memorie independente.

2.1 Procesoare PDS (5/7)

- **Moduri de adresare specializate**

Pentru ca procesorul sa execute operatiile cu viteza maxima si pentru a permite specificarea operanzilor multipli cu ajutorul unor cuvinte instructiune scurte, procesoarele PDS contin unitati dedicate pentru adresare.

Odata ce registrii pentru adresare au fost configurati, unitatea de generare a adresei lucreaza in background, calculand adresele necesare pentru accesarea operanzilor in paralel cu executarea operatiilor aritmetice.

Unitatile pentru generarea adreselor accepta si moduri de adresare adaptate aplicatiilor PDS.

Cel mai comun dintre acestea este adresarea indirecta cu post-incrementare, care este folosit atunci cind sunt executate operatii repetitive pe siruri de date stocate la adrese succesive in memorie.

In plus sunt prevazute si moduri de adresare speciale (cum este *adresarea circulara* sau *modulo)* care simplifica accesarea bufferelor de date. Unele procesoare permit modul de *adresare cu inversarea bitilor*, utilizata in calculul Transformatei Fourier Rapida - TFR.

2.1 Procesoare PDS (6/7)

- **Controlul specializat al functionarii**

Pentru ca multi algoritmi PDS implica executarea unor calcule repetitive, unele procesoare PDS ofera un suport eficient pentru executarea buclelor.

Deseori este prevazuta o instructiune de buclare sau o instructiune "*repeat*" pentru a asigura programatorului posibilitatea implementarii ciclurilor *for-next* fara marirea ciclului instructiune prin actualizarea si testarea contorului de bucla sau pentru executarea saltului inapoi la inceputul buclei.

Unele procesoare PDS poseda si alte facilitati de comanda pentru imbunatatirea performantelor cum ar fi: comutarea rapida a contextului si latenta redusa, executarea intreruperilor cu incarcare minima si executarea rapida a operatiilor de intrare-iesire.

2.1 Procesoare PDS (7/7)

- **Periferice si interfete I/O**

Pentru a obtine un cost redus si performante I/O inalte multe procesoare PDS incorporeaza una sau mai multe interfete I/O seriale sau/si paralele precum si mecanisme speciale pentru operatiile I/O cum ar fi accesul direct la memorie (DMA).

Interfetele procesorului PDS cu perifericele sunt proiectate deseori pentru o interfatare directa cu perifericele I/O comune cum ar fi convertoarele A/D si D/A.

Odata cu imbunatatirea tehnologiilor de fabricatie a circuitelor integrate prin cresterea densitatii de integrare si a flexibilitatii, comerciantii de procesoare PDS au inceput sa includa in procesor nu numai interfete noi, ci si dispozitive periferice complete (de exemplu, circuitele pentru telefoanele celulare au convertoare A/D si D/A in cip).

2.2. Variante constructive de procesoare PDS (1/7)

Varianta cea mai comuna de microprocesor PDS este procesorul single-cip.

Odata cu proliferarea aplicatiilor PDS, cresterea nivelului de integrare pentru toate produsele electronice si dezvoltarea unor noi tehnici de incapsulare au facut ca in prezent procesoarele PDS sa fie disponibile in multe variante constructive:

- **Module multichip**
- **Cipuri multiprocesor**
- **Seturi de circuite**
- **Nuclee PDS**
- **Procesoare PDS personalizate**
- **Multiprocesoarele**

2.2. Variante constructive de procesoare PDS (2/7)

- **Module multichip**

Modulele multicip (MCM) sunt un fel de "*supercipuri*"; in loc de a incapsula un singur circuit integrat intr-o capsula din plastic sau din ceramica, cum este cazul procesoarelor conventionale, un MCM contine mai multe cipuri incapsulate impreuna.

Un prim avantaj este obtinerea unei densitati mari de incapulare (mai multe circuite pe unitatea de suprafata a plachetei de circuit imprimat).

Aceasta conduce la cresterea vitezei de operare si la scaderea consumului.

Odata cu dezvoltatea tehnologiilor de incapsulare in ultimii ani producatorii au inceput sa ofere si module multicip continand procesoare PDS.

2.2. Variante constructive de procesoare PDS (3/7)

- **Cipuri multiprocesor**

Pe masura ce tehnologia de fabricatie a circuitelor a avansat, proiectantii de procesoare PDS doresc sa creeze mai multe facilitati si performante intr-un procesor single-cip si de aceea cauta sa incorporeze mai multe procesoare intr-un singur circuit integrat.

De exemplu, Motorola si Zilog ofera dispozitive care combina intr-un singur cip un microprocesor si un microcontroler, o combinatie foarte intalnita in multe aplicatii.

Firma Siemens a produs circuitul Tricore care contine un procesor de uz general, un procesor PDS si un microcontroler.

Ca in cazul modulelor multichip, cipurile multiprocesor asigura cresterea performantelor si reduc consumul fata de sistemele realizate cu componente separate.

2.2. Variante constructive de procesoare PDS (4/7)

- **Seturi de circuite**

O alta varianta de impachetare a procesoarelor PDS este de a “împărți” un procesor PDS in doua sau mai multe capsule separate.

Aceasta abordare a fost utilizata de compania Butterfly PDS pentru a realiza setul de circuite PDS care contine un generator de adrese si un procesor.

Aceasta divizare functionala este justificata atunci când procesorul este foarte complex si daca numarul de pini de intrare/iesire este foarte mare si nu poate fi asigurat de o singura capsula.

Prin aceasta divizare functionala in mai multe cipuri se pot folosi capsule mai ieftine si deci se reduce pretul de cost. Se sporeste de asemenea flexibilitatea, permitind proiectantului de sistem sa combine circuitele individuale in configuratia adaptata cel mai bine aplicatiei.

2.2. Variante constructive de procesoare PDS (5/7)

- **Nuclee PDS (1/2)**

O abordare interesanta pentru productia de masa este imperecherea intr-un sigur chip a unui procesor PDS programabil cu un circuit definit de utilizator.

Aceasta abordare combina beneficiile procesoarelor PDS (programabilitatea, existenta unor instrumente pentru dezvoltare si a bibliotecilor de software) cu avantajele unor circuite realizate la cerere (costurile reduse de productie, gabaritul redus, puterea consumata redusa).

Doua variante pentru o astfel de abordare sunt:

- un ASIC (application-specific integrated circuit) avind la baza un nucleu PDS
- un procesor PDS realizat la cerere.

2.2. Variante constructive de procesoare PDS (5/7)

- **Nuclee PDS (2/2)**

Un *nucleu PDS* este un procesor PDS destinat folosirii ca un bloc de constructie la realizarea unui circuit mai complex, in loc de a fi incapsulat de sine statator intr-un cip. Un ASIC bazat pe un nucleu PDS permite proiectantului de sistem sa integreze un PDS programabil, logica de interfata, perifericele, memoria precum si alte componente cerute de client intr-un singur circuit integrat.

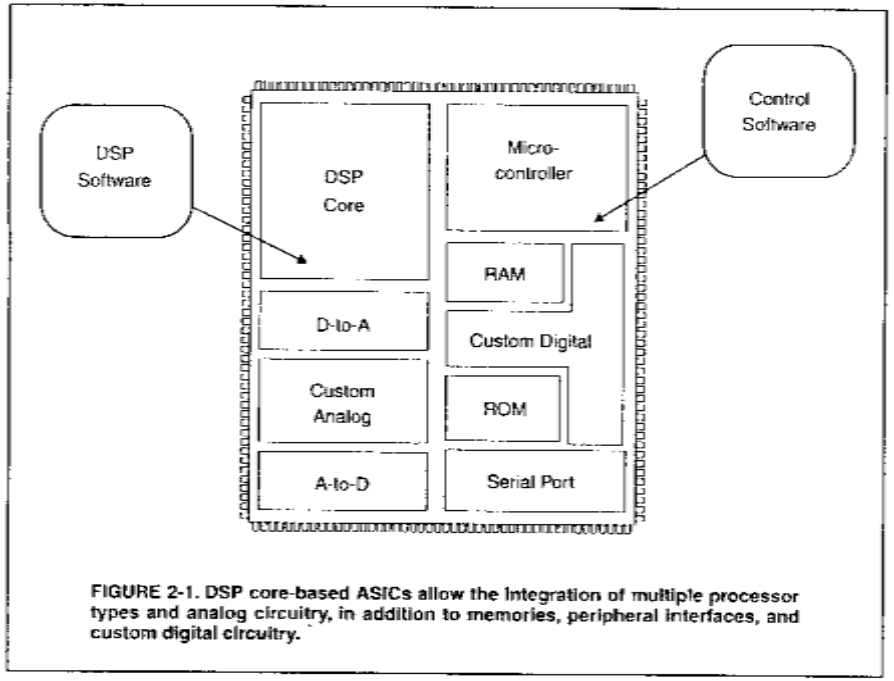


FIGURE 2-1. DSP core-based ASICs allow the integration of multiple processor types and analog circuitry, in addition to memories, peripheral interfaces, and custom digital circuitry.

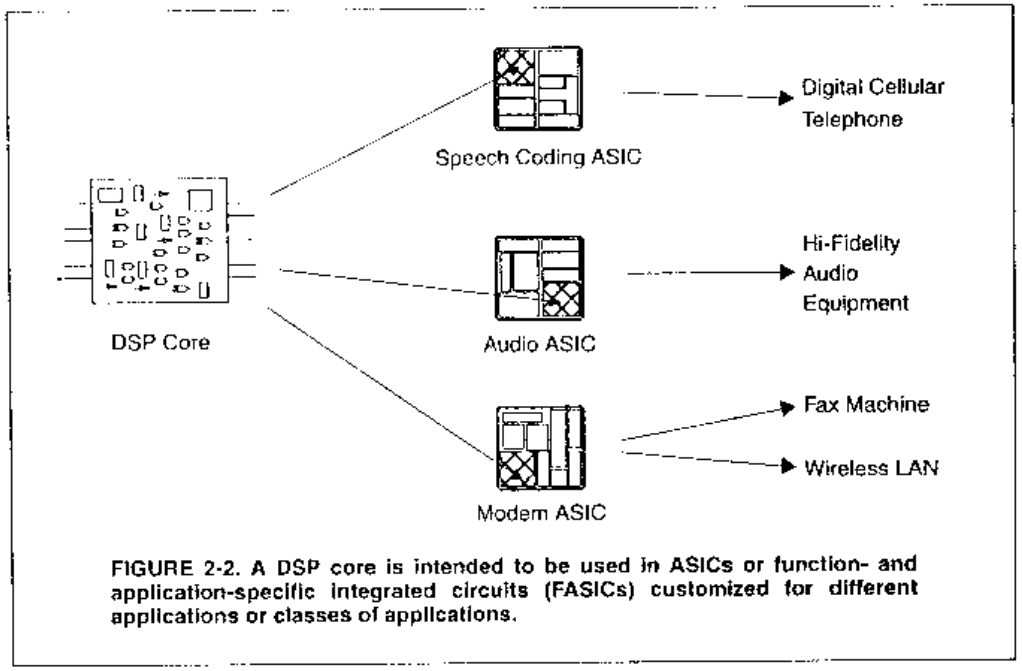


FIGURE 2-2. A DSP core is intended to be used in ASICs or function- and application-specific integrated circuits (FASICs) customized for different applications or classes of applications.

2.2. Variante constructive de procesoare PDS (6/7)

- **Procesoare PDS personalizate**

In unele situatii este nevoie ca insusi nucleul PDS sa fie modificat sau extins (o alternativa la adaugarea in jurul nucleului de circuite externe).

Diferiti furnizori folosesc termenul de nucleu in mod diferit, de la posibilitatea de a adauga periferice si memorie pana la posibilitatea de a modifica chiar unitatea de executie a procesorului.

Desi nucleele PDS au un mare potential de folosire ele au si citeva limitari:

- In primul rind, in cazul nucleelor la care productia este asigurata chiar de furnizor, cumparatorul nu are acces la proiectul intern al circuitului. Ca rezultat, toate modificarile trebuie facute de catre furnizor, solutie deseori costisitoare.
- In cazul nucleelor cu licenta, proiectul intern al circuitului este disponibil la client care poate face modificari dupa necesitati. Este nevoie insa de experienta pentru a executa aceste modificari.
- In plus modificarea arhitecturii nucleului impune si modificarea instrumentelor pentru dezvoltarea software-ului (asamblor, linker, simulator, etc.).

2.2. Variante constructive de procesoare PDS (7/7)

- **Multiprocesoarele**

Indiferent cit de performante devin procesoarele PDS, nevoile pentru o larga clasa de aplicatii nu pot fi satisfacute de un singur procesor.

Unele aplicatii pot fi realizate cel mai bine cu procesoare dedicate.

Daca programabilitatea este importanta o solutie buna o pot reprezenta sistemele multiprocesor cu procesoare comerciale (aproape orice procesor comercial poate fi utilizat in configuratii multiprocessor)

Unele firme au creat insa procesoare speciale pentru sisteme multiprocesor.. Texas Instruments, Motorola, Analog Devices. Aceste procesoare au facilitati suplimentare (cum sunt magistrale externe multiple, logica de arbitraj a magistralei, porturi multiple dedicate pentru comunicatii interprocesor) care simplifica proiectarea hardware si imbunatatesc performantele.

2.3. Alternative pentru procesoarele PDS (1/3)

- **Microprocesoarele de uz general**

Pe masura ce microprocesoarele de uz general au devenit mai rapide ele sunt capabile sa realizeze si functiuni de prelucrare a semnalelor.

Cu toate ca procesoarele de uz general sunt mai lente si mai putin eficiente decât procesoarele PDS pentru aplicatii PDS exista inca motive puternice pentru folosirea lor in aplicatii.

In primul rind, pentru ca multe produse electronice sunt proiectate in prezent folosind microprocesoare pentru control, interfata cu utilizatorul si comunicare. Daca o aplicatie PDS trebuie adaugata la un produs existent care contine un microprocesor de uz general, atunci aceasta abordare este avantajoasa din punctul de vedere al costului.

In al doilea rand, pentru ca instrumentele software pentru dezvoltare, deja existente pentru microprocesoarele de uz general, sunt in general mai sofisticate si mai puternice decit cele pentru procesoarele PDS. Pentru aplicatii la care performantele nu sunt foarte stricte aceasta abordare este importanta.

2.3. Alternative pentru procesoarele PDS (2/3)

- **Calculatoare personale si statii de lucru**

Aplicatiile PDS pot beneficia de avantajele platformelor realizate cu procesoare de uz general. Calculatoarele personale si statiile de lucru care folosesc cel mai mult aceste platforme ofera posibilitati deosebite pentru aplicatiile care incorporeaza prelucrari de semnale.

Unele aplicatii PDS pot fi implementate direct pe calculatoare sau statii de lucru care nu sunt prevazute cu procesoare PDS. Ele au multe din calitatile si limitarile mentionate deja. Dar in unele situatii, platforma cu procesorul ei de uz general este adecvata ea insasi pentru a implementa o aplicatie completa.

Produsele unde prelucrarile PDS sunt executate numai soft sunt viabile acolo unde cerintele pentru prelucrari nu sunt stricte si unde este deja disponibila o statie de lucru sau un calculator personal pentru acest scop. Multe aplicatii stiintifice sau ingineresti care implica operatii de analiza sau sinteza fara restrictii de timp real pot fi executate in acest mod.

2.3. Alternative pentru procesoarele PDS (3/3)

- **Hardware personalizat**

Exista doua ratiuni importante pentru care hardware-ul dezvoltat la cererea clientului este uneori o alegere mai buna decit o implementare având la baza un procesor PDS: performantele si pretul de productie.

Pentru produse de masa hardware-ul realizat la cerere este mai putin costisitor decât un procesor PDS. Aceasta pentru ca o implementare la cererea clientului plaseaza in hardware numai acele functiuni care sunt necesare aplicatiei, in timp ce pentru un procesor PDS se plateste de fiecare data pentru toate functiunile, chiar daca unele sunt foarte putin folosite. Desigur insa ca proiectarea hardware-ului la cerere ridica anumite probleme si dificultati.

Componentele hardware la cerere pot avea diferite forme. Acesta poate fi o mica placa de circuit imprimat cu citeva componente sau un sistem complex care incorporeaza circuite integrate realizate la cerere.

Una dintre abordarile comune pentru hardware-ul la cerere in aplicatiile PDS este de a proiecta placi de circuite imprimat care incorporeaza diverse componente.

Multe circuite integrate oferite de producatori pentru aplicatii PDS sunt procesoare PDS standard care contin programe realizate la cerere, stocate in memoria ROM. Unele din aceste circuite au la baza procesoare PDS comerciale.

Cu cât instrumentele pentru proiectarea circuitelor devin mai performante si inginerii sunt mai familiarizati cu tehnicile de proiectare, tot mai multe firme isi dezvolta circuitele necesare pentru aplicatii. Proiectarea circuitului propriu asigura maximum de flexibilitate deoarece acestea sunt adaptate nevoilor aplicatiei pina la nivelul fiecarei porti logice.